

Física - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

4.	Tema 4: Movimiento circular básico y fuerza centrípeta	2
4.1.	Magnitudes angulares	2
4.2.	Relación entre magnitudes lineales y angulares	2
4.3.	Periodo y frecuencia	2
4.4.	Aceleración y fuerza centrípetas	3
4.5.	Aplicaciones	3

4. Tema 4: Movimiento circular básico y fuerza centrípeta

4.1. Magnitudes angulares

En movimiento circular se usan el ángulo θ , la velocidad angular ω y la aceleración angular α :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Los ángulos deben expresarse en radianes.

4.2. Relación entre magnitudes lineales y angulares

Para un punto a distancia R del eje:

$$s = R\theta, \quad v = \omega R, \quad a_t = \alpha R.$$

4.3. Periodo y frecuencia

El periodo T es el tiempo de una vuelta y la frecuencia f es el número de vueltas por segundo:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

4.4. Aceleración y fuerza centrípetas

Aunque el módulo de la velocidad sea constante, su dirección cambia. La aceleración centrípeta apunta al centro:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva, sino la resultante radial:

$$\sum F_r = ma_c.$$

4.5. Aplicaciones

En una curva plana, el rozamiento puede proporcionar la fuerza centrípeta; en una órbita, la proporciona la gravedad; en una cuerda, la tensión.

Error frecuente

No añadas una fuerza centrípeta además de las fuerzas reales. Identifica cuál de ellas produce la resultante hacia el centro.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - MOVIMIENTO CIRCULAR BÁSICO Y FUERZA CENTRÍPETA

- El vector velocidad es tangente a la trayectoria.
- La aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro.
- La fuerza centrípeta es la resultante de las fuerzas radiales.

$$\begin{aligned}v &= \omega R \\ \omega &= 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \\ a_c &= \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \\ \sum F_r &= m \frac{v^2}{R}\end{aligned}$$